

GUIDA DI MONTAGGIO

Dispositivo Smart Sensor & Display



Attenzione:

il profilo di stampa e' programmato per una pausa al layer numero 180, questo permette di inserire due pesi da 15 grammi ciascuno negli appositi vani opposti alla cupola, direttamente dentro il corpo circolare. Fatto cio' la stampa puo' ripartire.

Questo permette all'oggetto di galleggiare correttamente nell'acqua euilibrando il peso della cupola e dell'elettronica all'interno.



1. MATERIALI E COMPONENTI NECESSARI

COMPONENTE / MATERIALE	DETTAGLI / SPECIFICHE
Due pesi di 15g ciascuno da nascondere nel corpo durante la stampa.	
Struttura Stampata in 3D	Cupola superiore con alloggiamenti e base circolare inferiore
Pannello in Plexiglass	Dimensioni: 44 mm x 62,40 mm Spessore: 2 mm
Adesivo / Colla Polimerica	Trasparente, impermeabilizzante, compatibile con Plexiglass e PLA
Resina Epossidica Bicomponente	Per sigillatura, impermeabilizzazione e finitura + 1 pennello
Componenti Elettronici	• Scheda microcontroller Heltec CubeCell AB01 v2 • Schermo ePaper 2.13" • Anello LED NeoPixel (12 LED) • 2x Sensori di temperatura DS18B20 (Aria e Acqua) • Batteria LiPo 18650 con connettore JST-SH2 • Resistenza da 330 Ω Resistenza da 4.7 kΩ • Cavi elettrici per cablaggio del circuito • Presa USB tipo - C

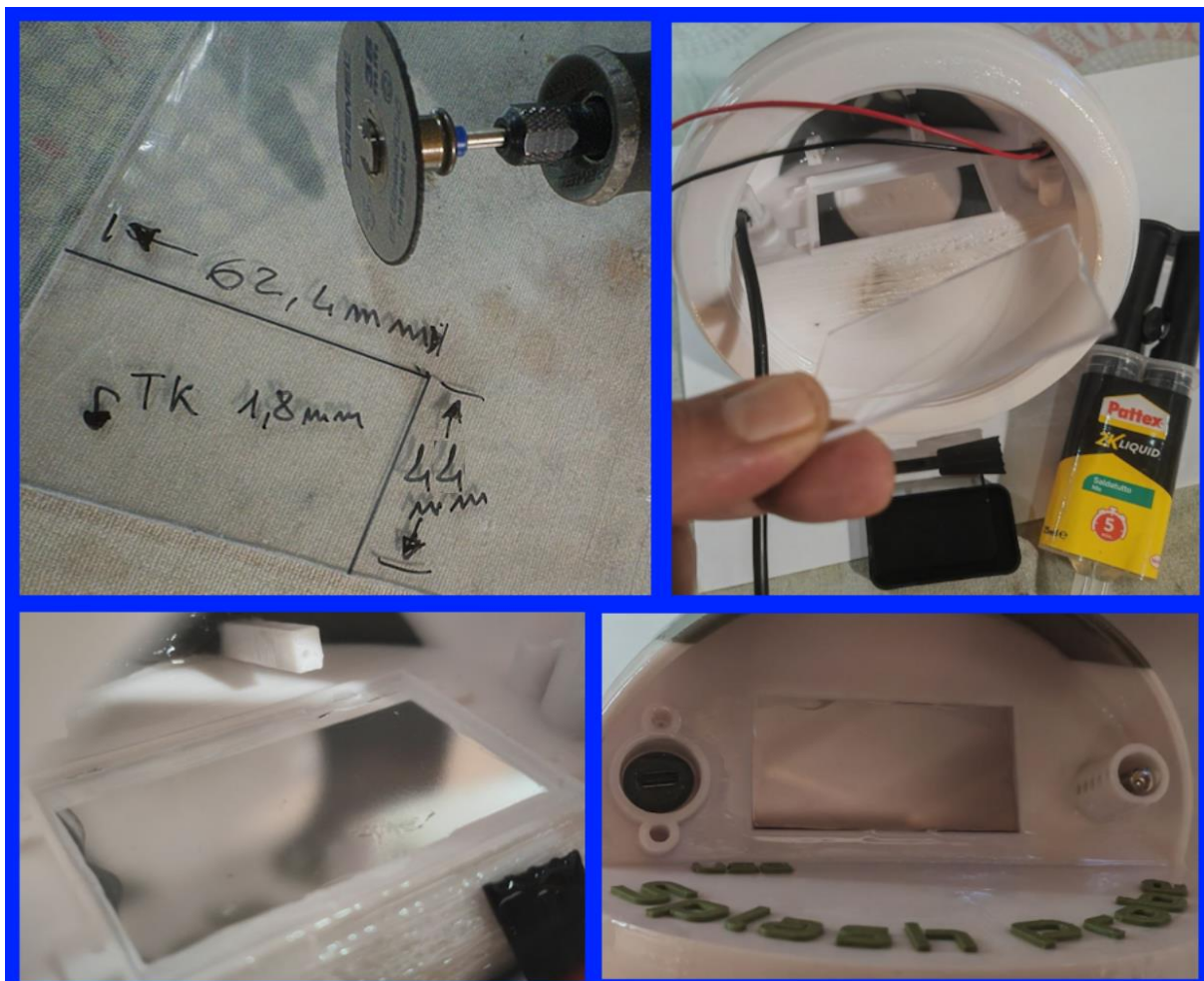
Hardware e Guarnizioni

- 10 viti minuscole (per schermo, scheda e tappo USB)
- Guarnizione grande in TPU (filettatura principale)
- Guarnizione piccola in TPU e tappo di protezione USB
- Fascetta/e in plastica per bloccaggio batteria e cavi

2. PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO PASSO-PASSO

STEP 1: Incollaggio Finestra in Plexiglass

Incollare il pannello di Plexiglass (44 mm x 62,40 mm) nell'apposita cornice interna della cupola superiore stampata in 3D, utilizzando la colla polimerica trasparente. Assicurarsi che sia perfettamente centrato e privo di sbavature.



Prima di fissare i sensori di temperatura, come riconoscerli ??

I due sensori lavorano su un unico canale oneWire, ognuno ha un suo indirizzo univoco e di solito si utilizzano gli indirizzi per distinguerli ed e' possibile in ambiente di sviluppo pre-compilazione.

Per chi vuole flashare la scheda senza toccare il codice, il firmware assegna la misurazione dell'aria al primo sensore trovato, misurazione della temperatura dell'acqua il secondo sensore trovato.

In modalita' debug sulla porta seriale vengono stampate tutte le informazioni, se vengono correttamente rilevati i due sensori anche sullo schermo (oltre che sulla seriale) verranno stampate le temperature.

Scaldarne leggermente uno per vedere alzarsi la temperatura e capire quale e' Aria e quale acqua assegnati dal sistema, fatto cio' si puo' procedere con il montaggio del sensore temperatura aria sul

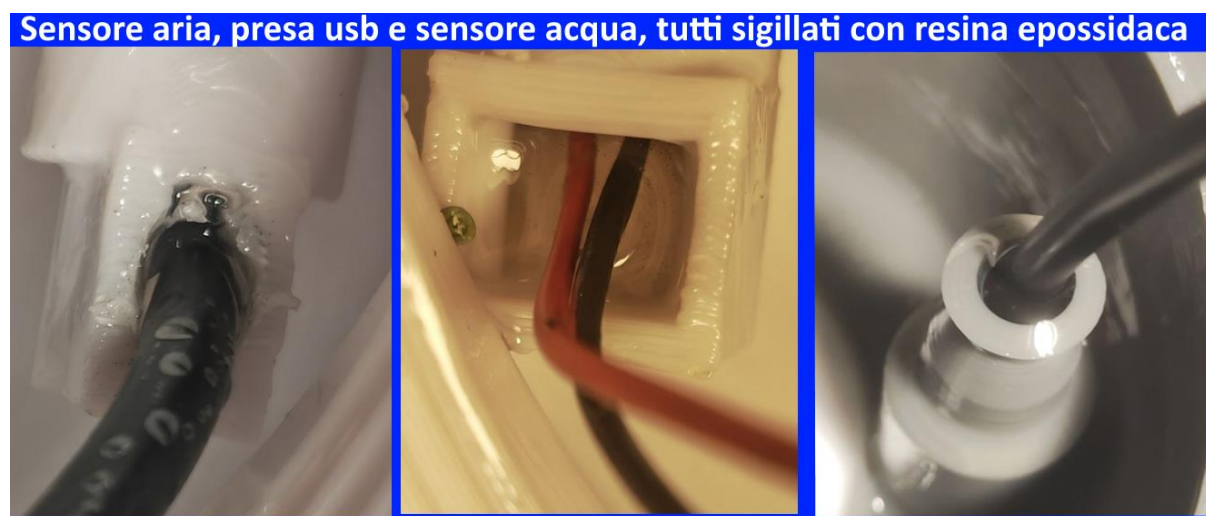
pannello frontale, mentre il sensore temperatura acqua si trova sul fondo circolare sotto la lipo. In casi estremi si possono invertire i sensori da codice ed eseguire una nuova compilazione. Tutti i sorgenti sono online.

STEP 2: Montaggio Presa USB e Primo Sensore DS18B20 (Cupola)

Mantenendo la cupola capovolta, inserire dall'esterno la presa USB e il primo sensore di temperatura DS18B20 (misurazione aria). Colare la resina epossidica bicomponente negli appositi inviti interni per sigillare ermeticamente entrambi i componenti.

STEP 3: Montaggio Secondo Sensore DS18B20 (Base Circolare)

Inserire dal basso il secondo sensore DS18B20 all'interno della base circolare dell'oggetto. Sigillare il punto di ingresso del cavo colando la resina epossidica nel foro d'invito interno alla base.



STEP 4: Primo Tempo di Asciugatura (24 Ore)

Lasciare riposare i componenti in un ambiente asciutto per **almeno 24 ore**, garantendo la completa polimerizzazione e asciugatura sia della resina epossidica che della colla polimerica.

Attenzione: Non muovere i componenti prima del tempo indicato per evitare perdite di tenuta e imperfezioni.

STEP 5: Trattamento di Impermeabilizzazione e Verniciatura Epossidica

Utilizzando un pennello, applicare uno strato uniforme di resina epossidica sull'intero corpo dell'oggetto (sia la cupola superiore che la base inferiore, trattando sia le superfici interne che esterne).

- Prestare particolare attenzione a coprire bene le giunture di incollaggio del plexiglass dello schermo.
- **IMPORTANTE:** Non applicare la resina sulla filettatura centrale di unione.

Questo processo rende il dispositivo impermeabile, strutturalmente più resistente e visivamente brillante. Se necessario, applicare una seconda mano dopo qualche ora.



STEP 6: Secondo Tempo di Asciugatura (24 Ore)

Attendere **almeno altre 24 ore** per permettere alla finitura esterna in resina di asciugarsi e indurirsi completamente prima di procedere con il montaggio dell'elettronica.

**** TEST TENUTA ACQUA.**

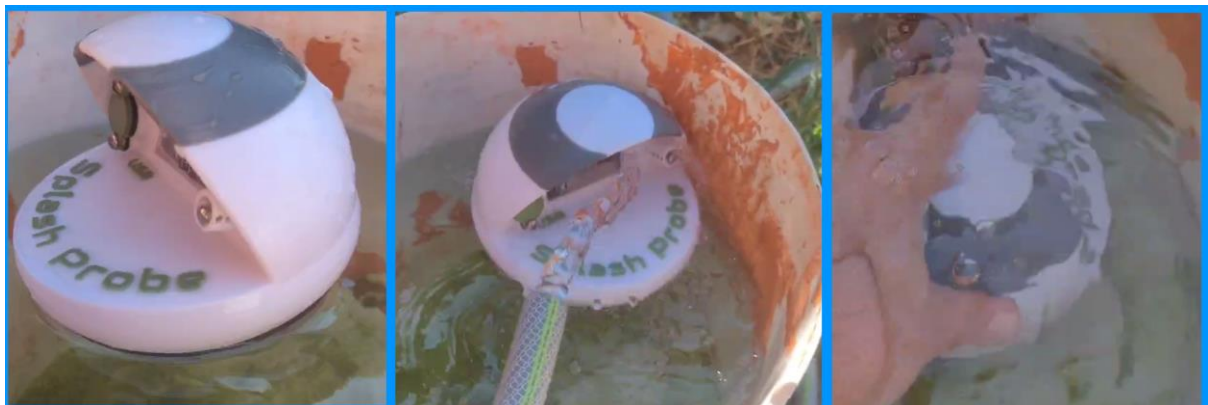
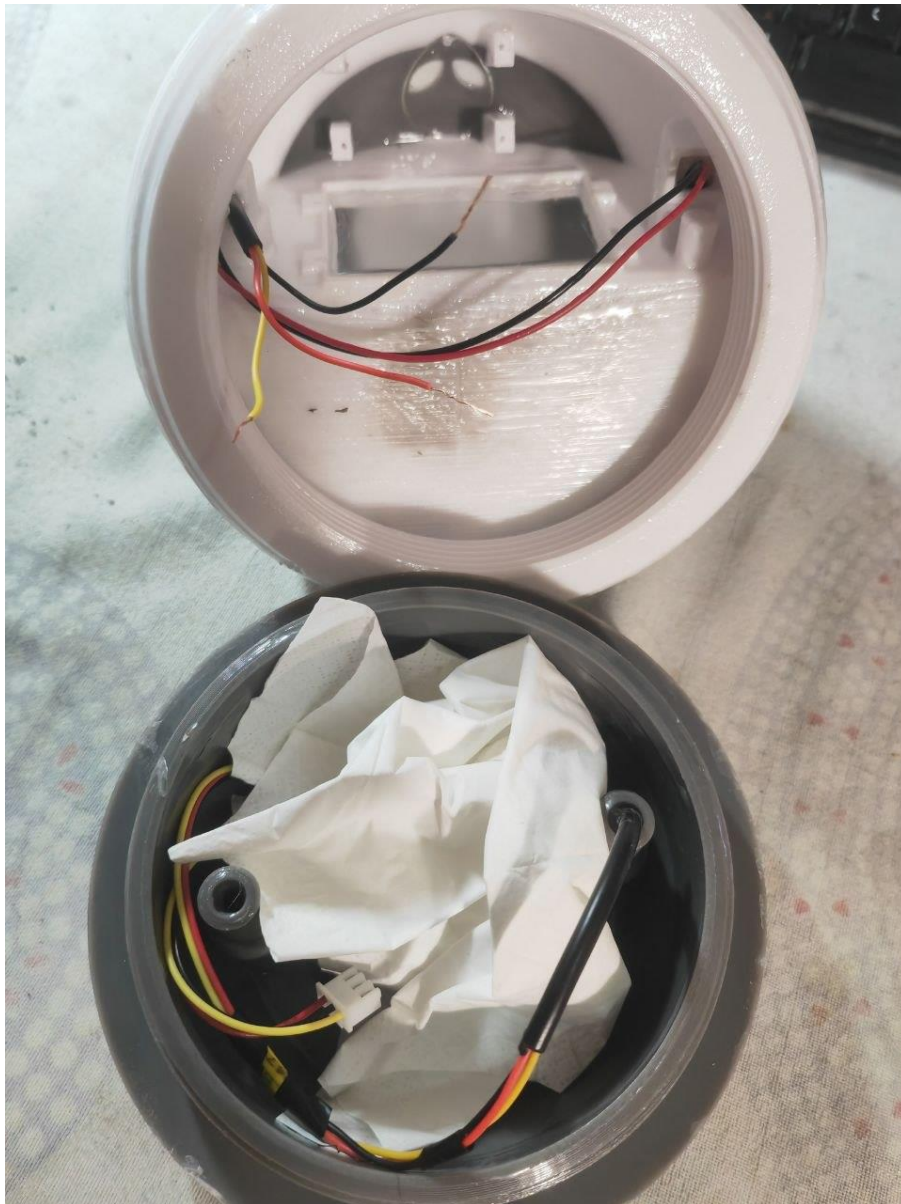
Se effettuato tutto bene l'oggetto dovrebbe tenere l'acqua anche in brevissime immersioni, essendo un lavoro manuale, meglio verificare la tenuta prima di montare l'elettronica, chiudere la usb con guarnizione, tappo e due viti, montare la guarnizione grande principale fra i due corpi e serrare bene fino a far pressione sulla guarnizione per garantire una chiusura ermetica:



Test della base sull'acqua (senza elettronica, c'è solo il sensore DS18 montato e sigillato con resina:



Test completo, io ho aggiunto un fazzoletto di carta per rilevare acqua assorbita:



STEP 7: Programmazione e Caricamento Firmware

Collega la scheda microcontrollore **Heltec CubeCell AB01 v2** al computer tramite USB e carica il firmware del dispositivo.

Progetto completo con codice sorgente e file firmware su:

<https://github.com/Nando75/SplashProbe>

Strumento per il flashing diretto:

<https://github.com/Nando75/SplashProbe/tree/main/flashingTool/>

La cartella contiene lo strumento Heltec per effettuare il flashing della scheda (CubeCellflash.exe).

I file flashBoard_IT.bat e flashBoard_EN.bat facilitano inoltre il caricamento del firmware in ambiente Windows.

È sufficiente inserire la scheda CubeCell ed eseguire il file .bat.

Per altri sistemi operativi, scarica lo strumento appropriato dal sito ufficiale:

<https://resource.heltec.cn/download/> (Scarica il CubeCell Flash Tool adatto al tuo sistema operativo).

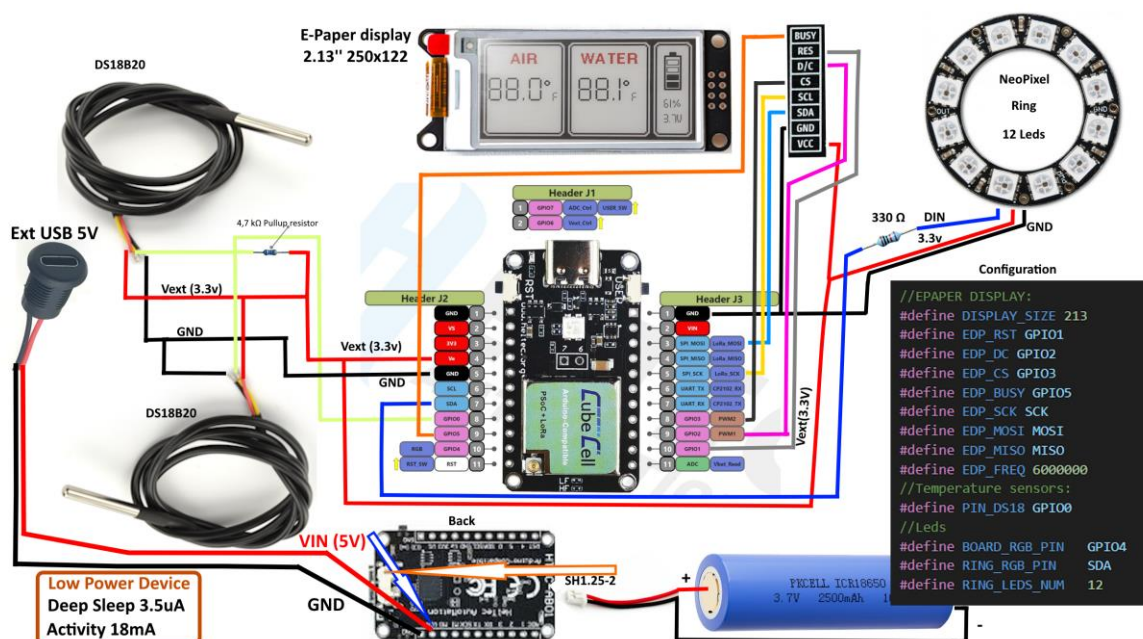
Firmware con gradi Celsius e messaggi in italiano: firmware_it.cyacd

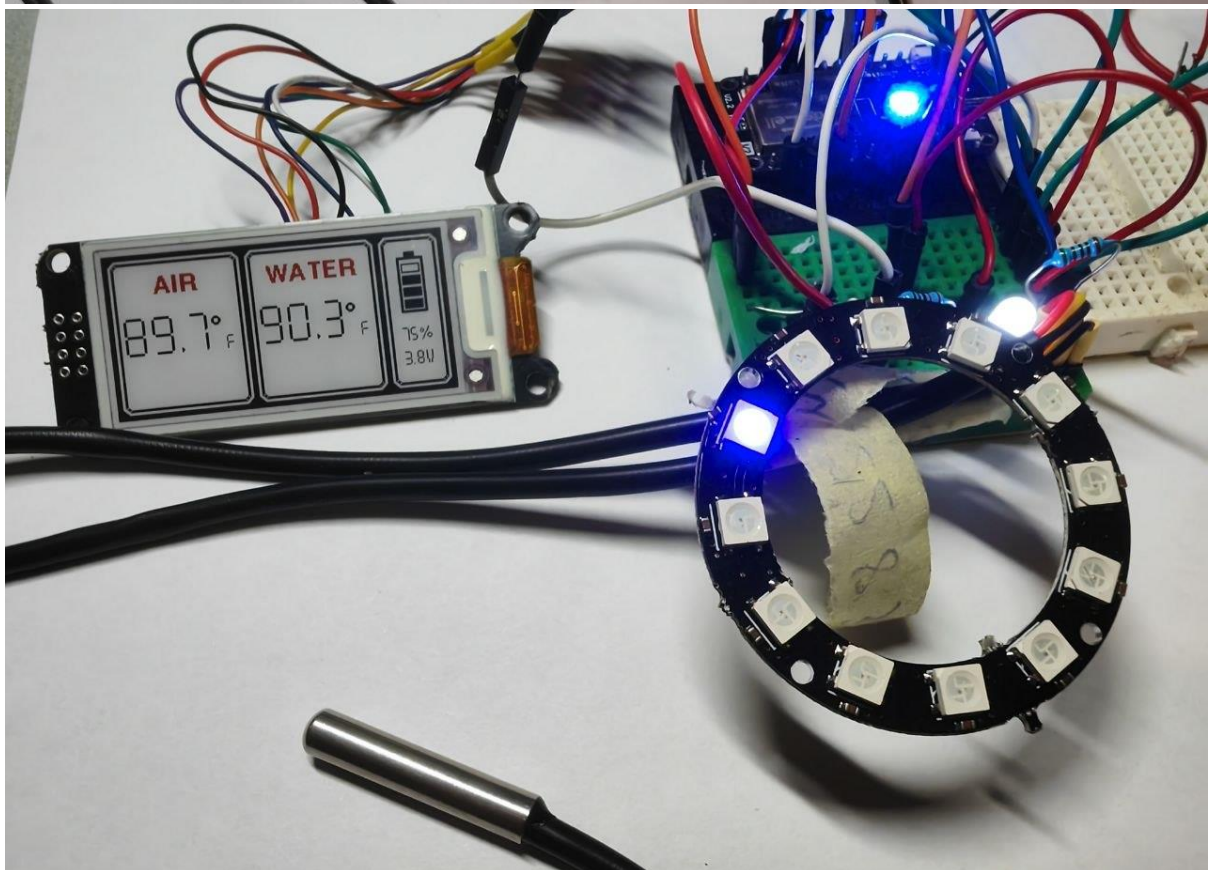
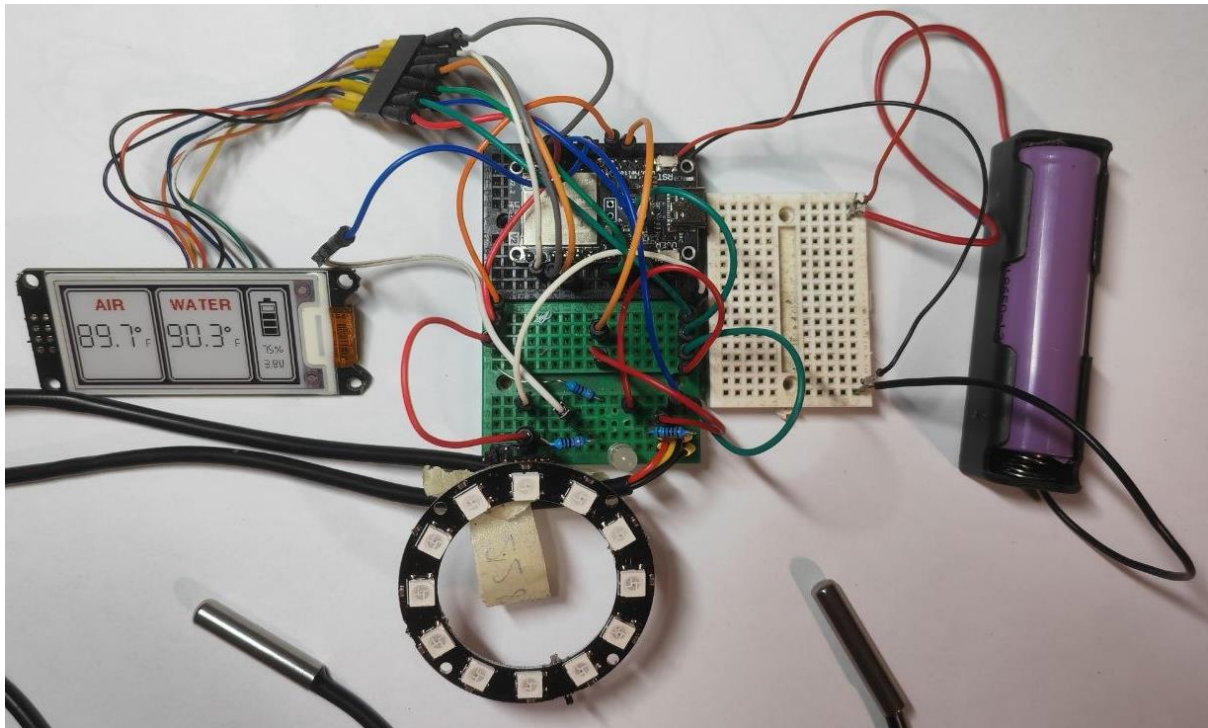
Firmware con gradi Fahrenheit e messaggi in inglese: firmware_en.cyacd

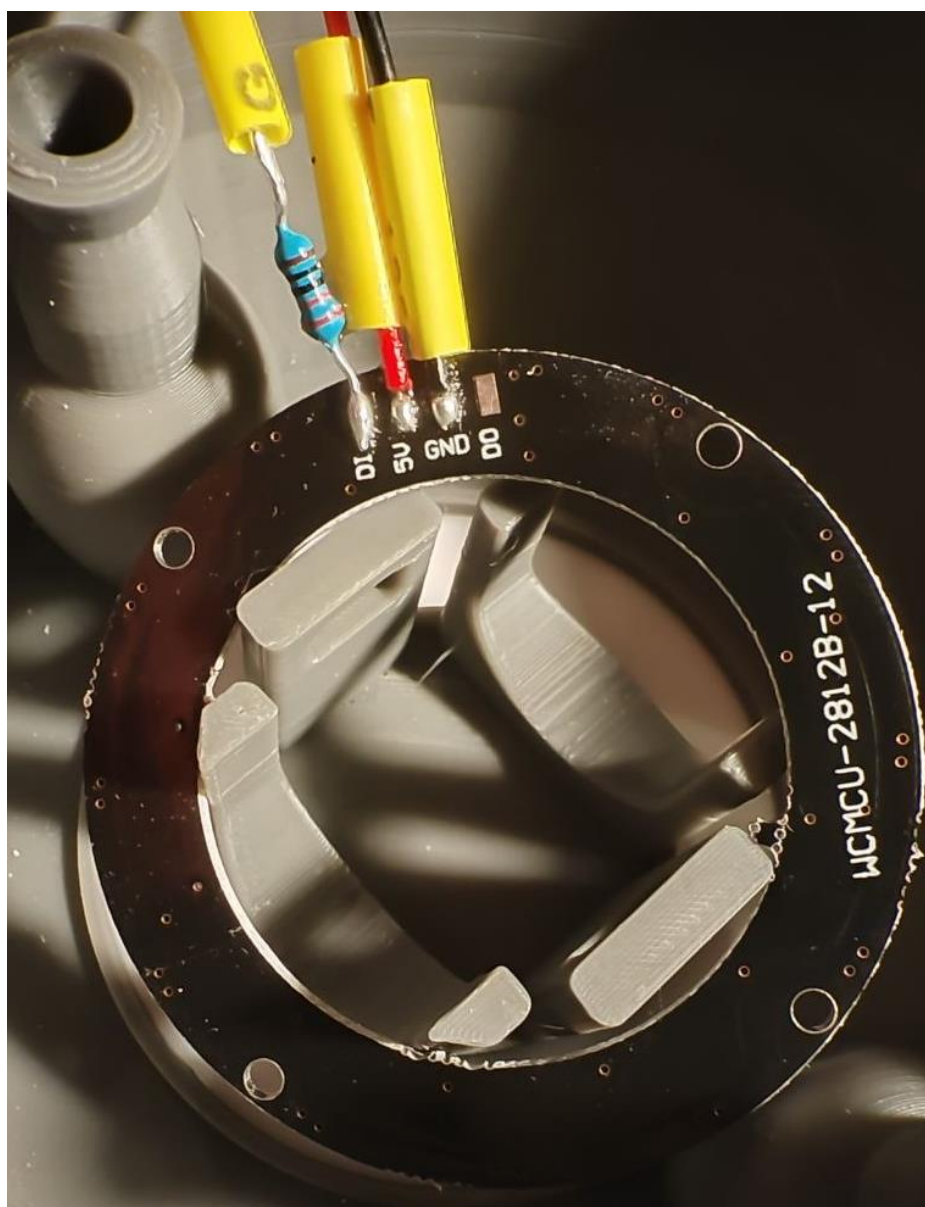
In alternativa, puoi compilare i file sorgente con tutte le personalizzazioni che desideri. Il progetto è sviluppato con **MS Visual Studio Code** e **PlatformIO**.

STEP 8: Cablaggio e Saldature del Circuito Elettronico

Realizzare i collegamenti elettrici tra i vari componenti (CubeCell, Schermo ePaper 2.13", Ring NeoPixel 12 LED, 2x Sensori DS18B20, Resistenza 330 Ω e Resistenza 4.7 kΩ) seguendo accuratamente lo schema elettrico di riferimento.

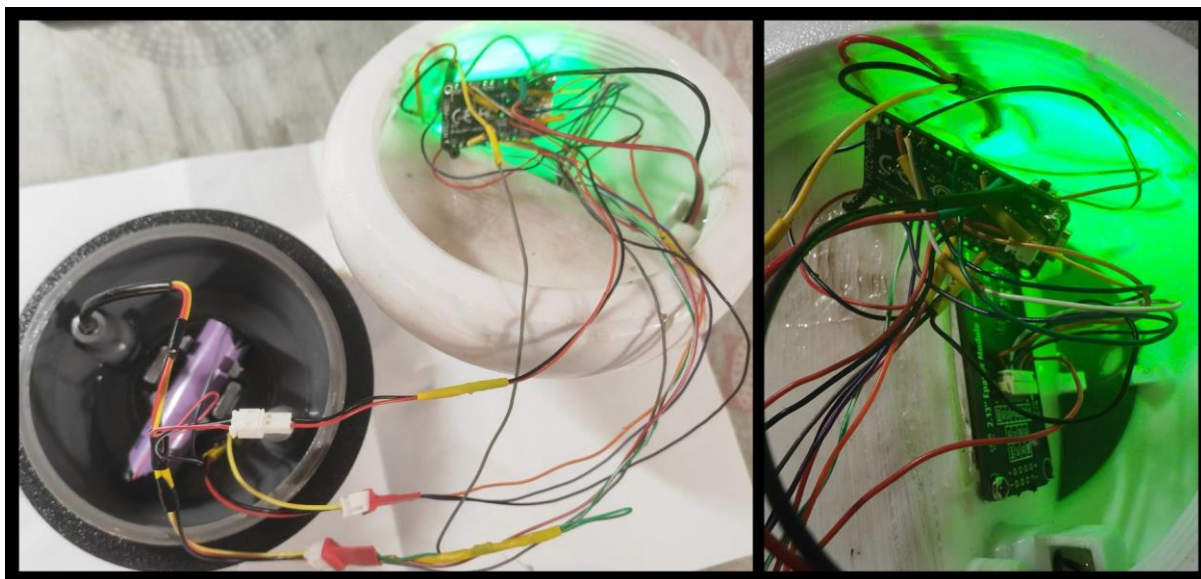






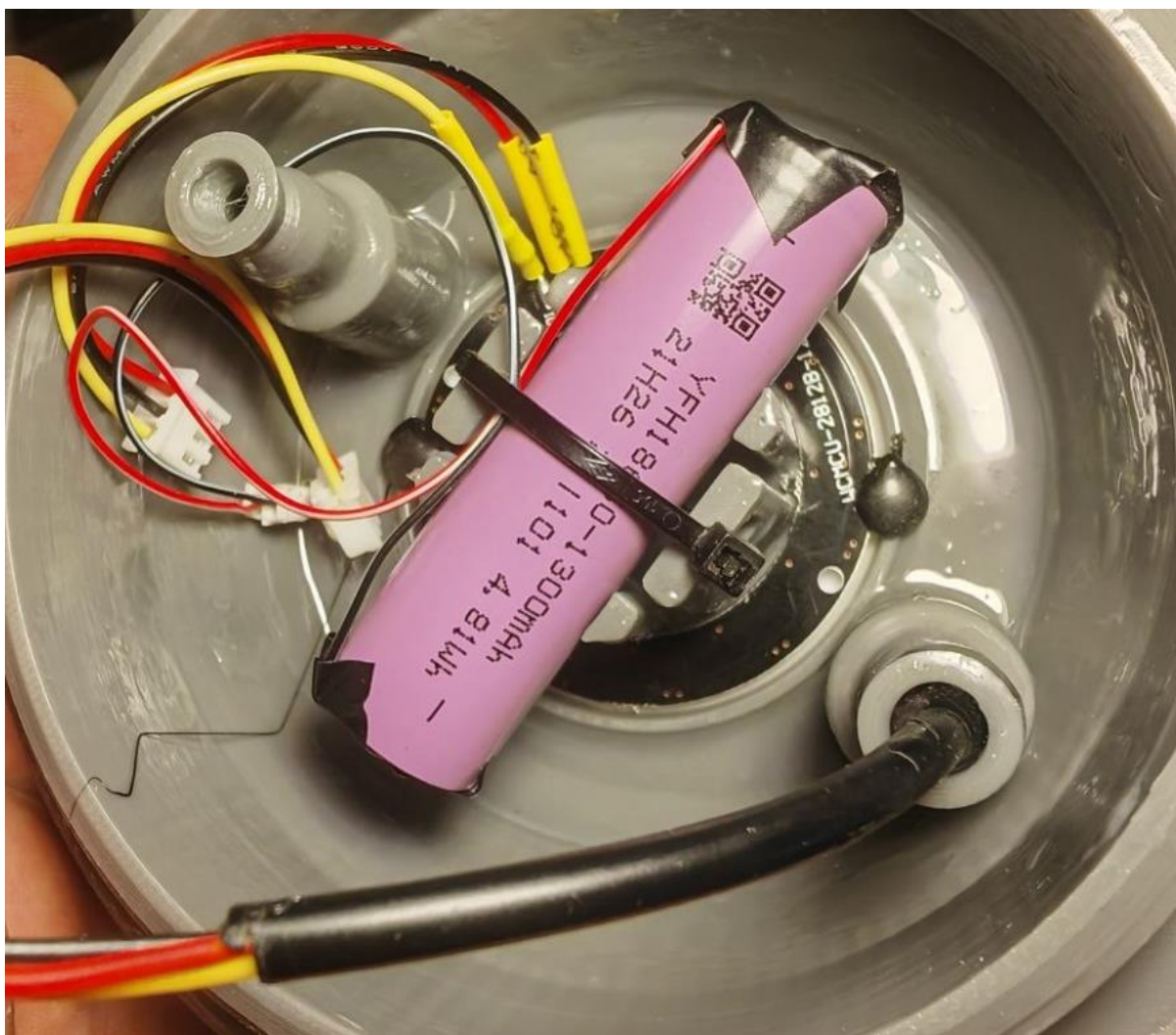
STEP 9: Fissaggio Display e Scheda Madre

Posizionare e fissare lo schermo ePaper e la scheda CubeCell nei rispettivi alloggiamenti interni alla cupola superiore, bloccandoli saldamente con le apposite mini-viti.



STEP 10: Installazione Batteria LiPo e Gestione Cavi

1. Collegare il connettore SH2 della batteria LiPo 18650 all'apposita presa della scheda microcontroller.
2. Alloggiare la batteria sul fondo della base circolare e fissarla con una fascetta in plastica.
3. Ordinare con cura tutti i cavi di collegamento, assicurandoli con piccole fascette per evitare schiacciamenti.



Ho aggiunto un connettore due pin per la batteria, un connettore 3 pin per il sensore e uno per il ring (opzionali) permettono la separazione dei due corpi svitati.

STEP 11: Chiusura Ermetica e Assemblaggio Finale

1. Inserire la guarnizione grande in TPU lungo il profilo filettato principale ed avvitare saldamente la cupola alla base per garantire la tenuta stagna.
2. Applicare la guarnizione piccola in TPU e il tappo di protezione sulla presa USB del pannello frontale, bloccando il tutto con le ultime due viti.

Complimenti! L'oggetto è assemblato, impermeabilizzato e pronto all'uso!





INFORMAZIONI FIRMWARE E CODICE SORGENTE

La scheda lavora per stati 'State Machine' .

Mantiene uno stato di deepSleep a bassissimo consumo.

Periodicamente (5minuti) tramite timer si risveglia per il gioco di luci led.

Dopo 6 cicli di gioco luci (ogni trenta minuti) aggiunge la lettura dei sensori e l'aggiornamento del display epaper.

Il flusso logico principale e facilmente interpretabile e' nel file main.h.

Tutti i parametri e configurazione PIN sono nel file sys.h :

```
inline bool debug = true;
```

Stampa informazioni sulla porta seriale, in release si puo' impostare a false.

```
inline Language Lang = en;
```

```
inline DataMode dataMode = Farfahrenheit;
```

Il firmware, tramite parametri, puo' leggere e impostare le temperature in gradi celsius o Farfahrenheit con supporto per le lingue it, en, cn e es:



```
inline const uint32_t SLEEP_DURATION_MS = 5 * 30 * 1000UL; //5 minuti
```

Gioco di luci con l'anello neopixel da 12 led + il led della scheda sotto l'alieno disegnato sulla cupola.

```
#define SENSORS_EVERY_N_CYCLES 6
```

Ogni 6 cicli di gioco luci (mezz'ora) lettura sensori e aggiornamento display.

e sempre sul sys.h possibilita' di estendere le parole utilizzate in linguaggi diversi :

```
inline const char* airText[] = {"ARIA", "AIR", "AIRE"};
```

```
inline const char* waterText[] = {"ACQUA", "WATER", "AGUA"};
```

```
inline const char* lowBatt[] = {"Batteria Scarica", "Low Battery", "Batería baja"};
```

I due sensori DS18B20 restituiscono la temperatura reale rilevata.

Nel caso ci fosse la necessita di una leggera 'taratura' dei valori, la classe DS18Manager, nel file .h ci sono

```
float _airOffset = 0.0f;
```

```
float _waterOffset = 0.0f;
```

variando questi valori sia in positivo che in negativo e' possibile 'aggiustare' le temperature magari facendo riferimento ad un'altro termometro affidabile e preciso.

Tutto il codice e' organizzato in classi 'manager' quindi c'e' un manager del deepSleep che si occupa del timer del risveglio e di attivare o spegnere vext.

Ring manager per le luci, display manager per il display ecc ecc.

Componenti utilizzati:

[Scheda Heltec Cubecell AB01 V2](#)

[Display Epaper WeAct 2.13 bianco, nero, rosso.](#)

[Presa USB esterna due poli](#)

[2 x DS18B20 Sensori Temperatura.](#)

[Anello NeoPixel 12 led](#)

[Plexiglass A3 \(297x420\) **spessore 1.8 / 2mm**](#)

[Resina Epossidica bicomponente](#) (Resin Pro)

[Colla per PLexiglass su PLA](#) (Pattex Power Epoxy)

Materiale aggiuntivo

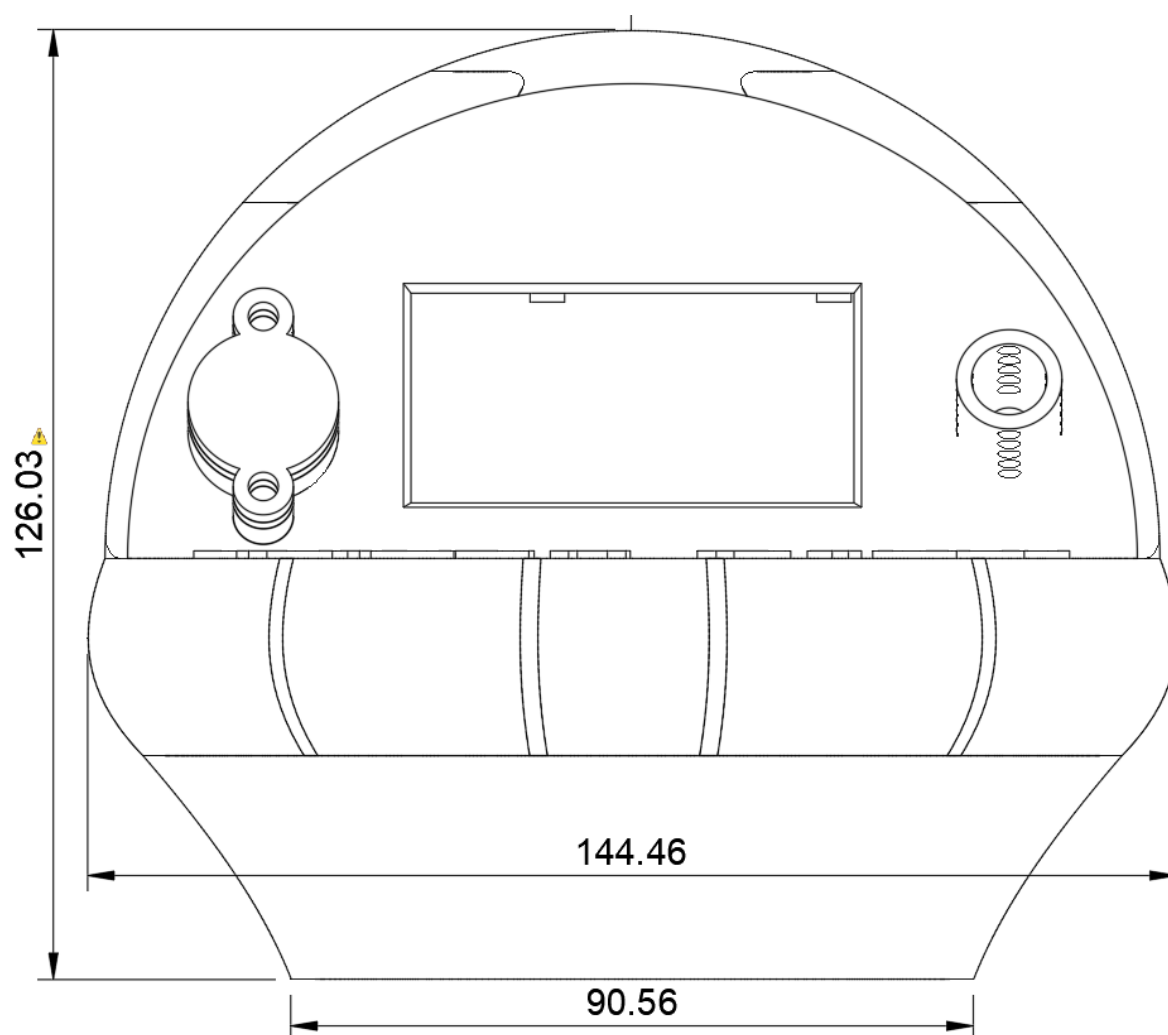
una lipo 18650 1300mA

1 resistenza da 330 ohm

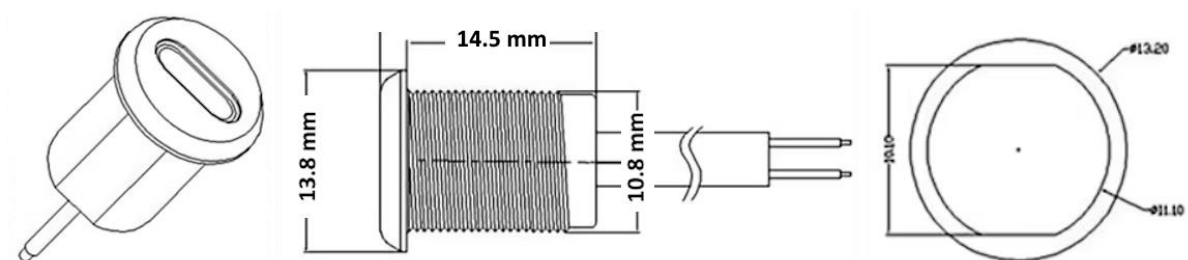
1 resistenza da 4,7Kohm

cavi, stagno e saldatore.

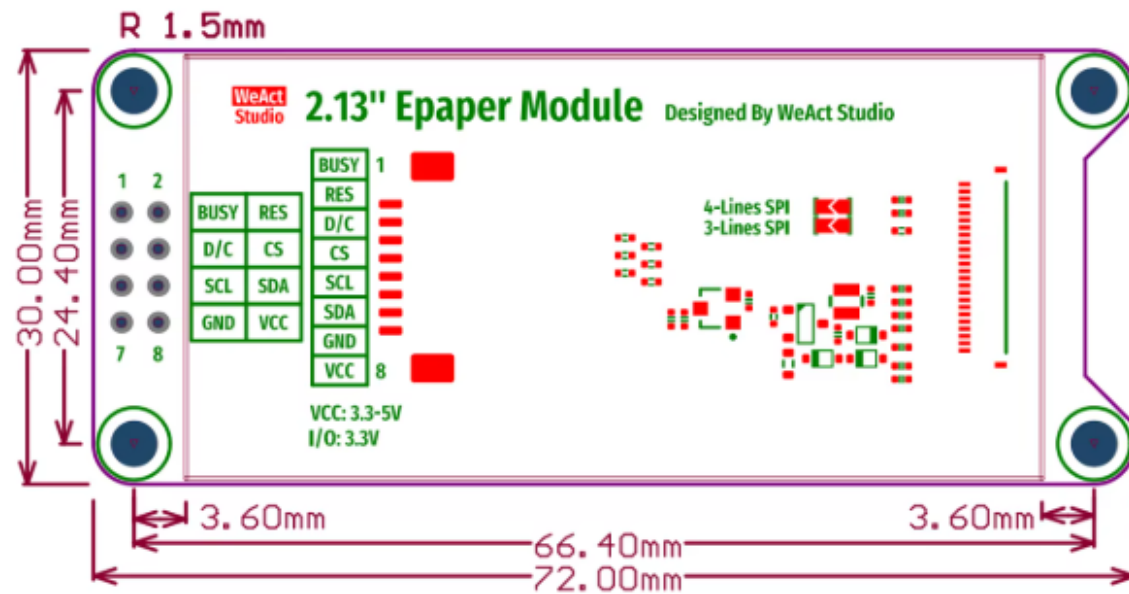
MISURE ED INGOMBRI:



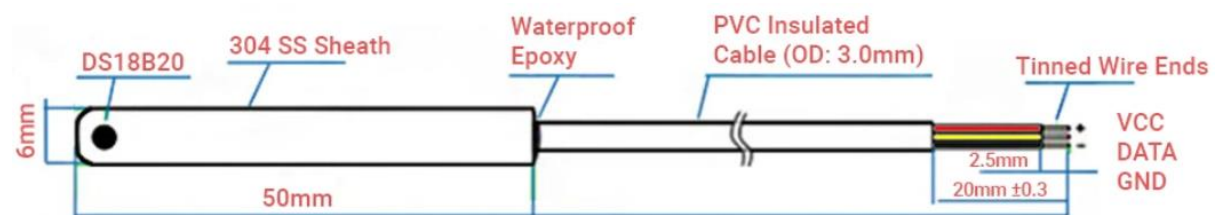
USB



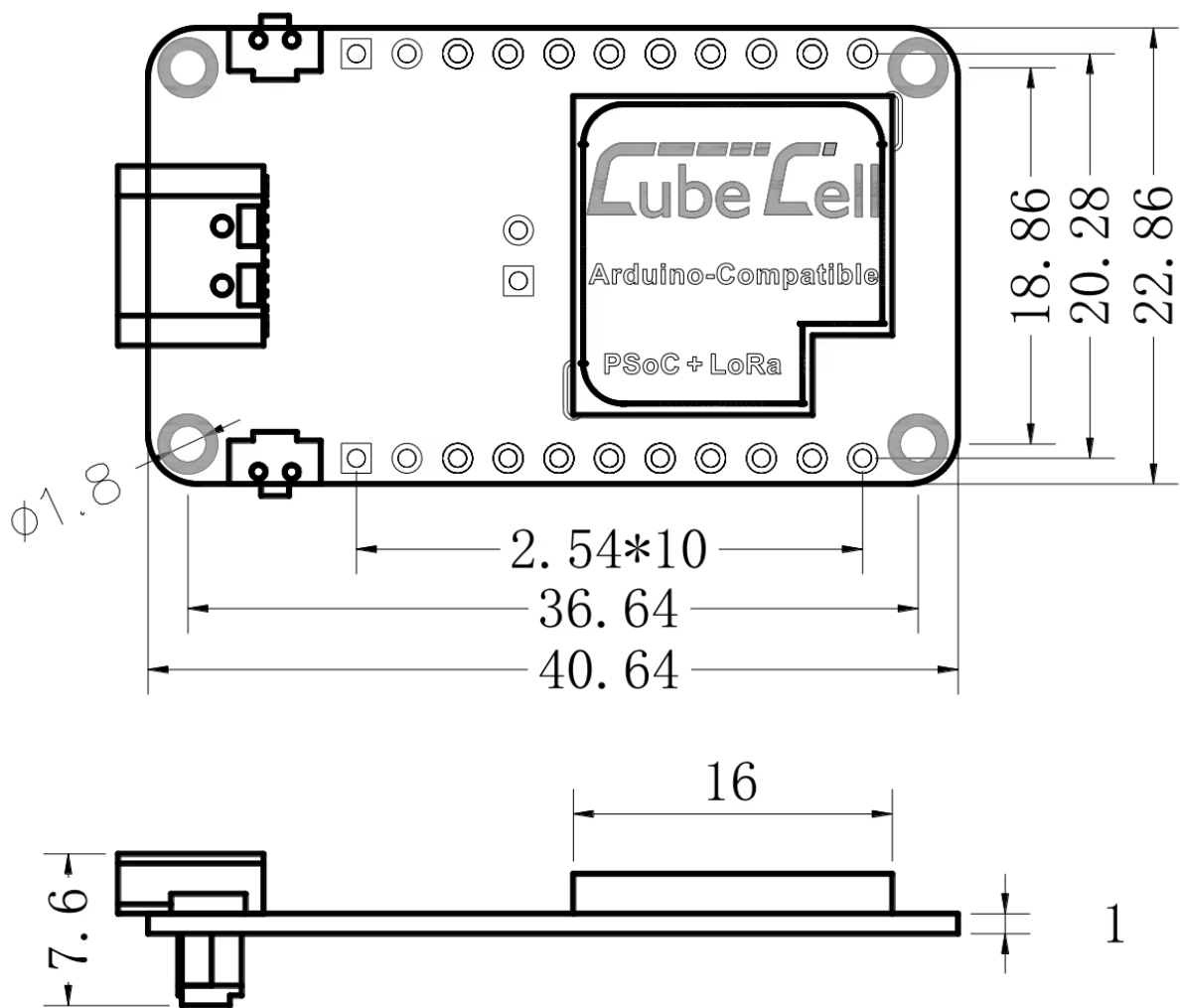
EPAPER



Sensore Temperatura DS18B20:



Cubecell AD01 V2:



18650 Battery Size

